于洴石

PINGSHI (JACOB) YU

英国伦敦　p.yu22@imperial.ac.uk　pingshiyu.github.io

GitHub: pingshiyu　LinkedIn　Google Scholar

研究概况

计算机科学博士在读，现处于博士最后一年，研究可靠软件系统的理论与实践：如何发现软件缺陷，以及如何从源头避免缺陷。研究涉及编译器测试、编程语言语义、基于性质的测试、复杂性理论和自动化验证。导师为 Alastair F. Donaldson 教授和 Nicolas Wu 教授。

教育背景

帝国理工学院 | 计算机科学博士在读　2022–至今

- 研究方向：编译器测试、可组合语义、基于性质的测试，以及随机化测试的复杂性。
- 获全额博士奖学金，资助期为 2022–2027 年。

牛津大学圣安妮学院　2016–2020

数学与计算机科学硕士（MMathCompSci）

- 数学与计算机科学专业；硕士学年成绩达一等水平（80.3%）。
- 学位论文：《用于枚举合理分子结构的系统性剪枝方法》（*Systematic Pruning Methods for the Enumeration of Realistic Molecules*）。
- 于 2019 年和 2020 年获 Exhibition 奖。

学术论文

1. **Pingshi Yu**, Chengsong Tan, Nicolas Wu, and Alastair F. Donaldson. "Complexity Theory of Randomised Testing." arXiv, 2026. 论文 [链接]

2. **Pingshi Yu**, Nicolas Wu, and Alastair F. Donaldson. "Ratte: Fuzzing for Miscompilations in Multi-Level Compilers Using Composable Semantics." *ASPLOS*, 2025. DOI [链接]

3. Mayank Sharma, **Pingshi Yu**, and Alastair F. Donaldson. "RustSmith: Random Differential Compiler Testing for Rust." *ISSTA*, 2023. DOI [链接]

4. **Pingshi Yu**. "Reasoning about MLIR Semantics through Effects and Handlers." *ECOOP/ISSTA Doctoral Symposium*, 2023. DOI [链接]

5. **Pingshi Yu**, Alistair J. Sterling, and Jotun Hein. "A Novel Automated Screening Method for Combinatorially Generated Small Molecules." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2021. DOI [链接]

科研与业界经历

华为研究院　英国爱丁堡

编程语言实验室 · 科研实习生　2025–2026

- 研究效应处理器在华为开源仓颉编程语言中的实现与应用。

瑞士信贷（Credit Suisse）　英国伦敦

软件工程师 / 量化策略师　2020–2022

- 开发外汇做市平台，并主导将基于自然语言处理的市场数据流水线接入定价引擎。
- 使用 Python、C++、Docker、Jenkins、JavaScript 和 Elasticsearch，构建用于量化研究、模型验证、版本发布管理、性能监控及提升开发效率的工具。

Cambridge Quantum Computing 英国剑桥
科研实习生 | 公司现名 Quantinuum 2020

- 调研 ZX 演算相关研究，并以 C++ 实现可扩展的图形演算系统，用于表示和简化大规模量子电路。

瑞士信贷（Credit Suisse） 英国伦敦
技术实习生 2019

- 交付两个投入生产使用的项目，并发现一项优化方法，使内部 Perl API 的 SQL 批量插入速度提升约 $900\times$。

Arm 英国剑桥
数据科学实习生 2018

- 发起并完成面向全公司的容量规划项目所需的自动化数据处理后端。

牛津大学政治与国际关系系（DPIR） 英国牛津
科研实习生 2017、2018

- 构建 Python 数据处理流水线，处理约 10,000 份法定文书；随后设计用于数据采集及情感分析验证的问卷。

部分学术报告与研究活动

2026 在中国人民大学作关于随机化生成复杂性的报告；参加 VeTSS 暑期学校（埃克塞特）。

2025 在 ASPLOS（鹿特丹）报告 *Ratte*；参加 ACE-CSR 会议（兰卡斯特）。

2024 在苏黎世联邦理工学院（ETH Zürich）作受邀报告；在 LaPRaS（伦敦）作报告；参加 VeTSS 暑期学校（布里斯托尔）及 POPL（伦敦）。

2023 在 ISSTA 及 ECOOP/ISSTA 博士生论坛（西雅图）作报告；在 Fun in the REPL（布里斯托尔）作报告；参加 Marktoberdorf 暑期学校及 EuroLLVM 开发者大会。

2022 参加编程语言实现暑期学校（PLISS，贝尔蒂诺罗）。

奖项与学术服务

2022–2027 帝国理工学院全额博士奖学金。

2024 帝国理工学院计算机学术会议海报展示奖。

2019、2020 牛津大学圣安妮学院 Exhibition 奖。

2026 POPL 外审审稿人（Subreviewer）。

2025 FormaliSE 研究工件评审人（Artifact Evaluation Reviewer）；FSE 外审审稿人。

2024 ASE 外审审稿人。

技术技能与语言

编程语言 Haskell、Python、C++；亦有 Agda、Java、Scala、Perl 和 MATLAB 使用经验。

工具与方法 Git、Unix、Docker、Jenkins、SQL、Pandas、TensorFlow、LaTeX；编译器、基于性质的测试、语言语义、算法、统计学和机器学习。

自然语言 中文（母语）、英语（母语）、德语（基础）。

兴趣爱好 钢琴（肖邦作品及拉格泰姆音乐）、骑行、国际象棋、地理寻宝（geocaching）和自驾旅行。

最后更新：2026 年 10 月